

- 1) (a) Scrivendo $z \neq 0$ in forma esponenziale, determinare e rappresentare nel piano di Gauss l'insieme delle soluzioni in $\mathbb{C}$ dell'equazione

$$\bar{z}^2 = i z |z|.$$

- (b) Si consideri la successione

$$a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Stabilire il tipo di monotonia di (a_n) e determinarne l'estremo superiore, l'estremo inferiore e gli eventuali massimo e minimo.

8 pts.

- 2) Si consideri la funzione

$$f(x) = \frac{x}{1 + e^{1/x}}.$$

Stabilire che f è prolungabile per continuità in $x = 0$ e che il prolungamento ha in $x = 0$ un punto angoloso. Abbozzare un grafico di f in un intorno del punto 0. Determinare gli asintoti di f . Stabilire infine che f è strettamente crescente su $(0, +\infty)$. Come si potrebbe studiare la monotonia del f su $(-\infty, 0)$?

8 pts.

- 3) Calcolare

$$\int_{\log 2}^{\log 3} \frac{2e^x}{e^{2x} + 1} dx.$$

6 pts.

- 4) Enunciare le condizioni sufficienti, basate sulla formula di Taylor, affinché un punto stazionario sia di estremo locale forte. Si consideri poi, al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$, la funzione

$$f_a(x) = \cos x + a x^2.$$

Verificare che $x_0 = 0$ è un punto stazionario di f_a per ogni $a \in \mathbb{R}$ e stabilirne la natura al variare di a .

8 pts.